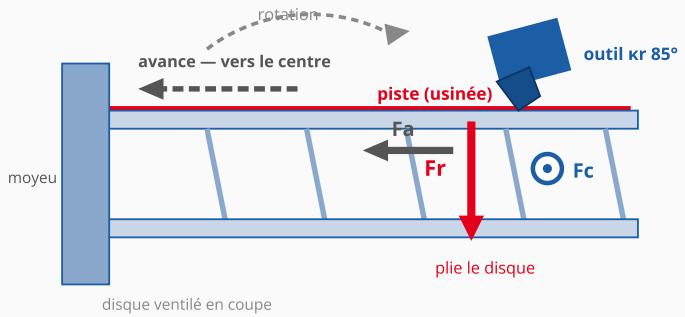
STELLANTIS SEPT FONS · OP10 ÉBAUCHE PISTE INTÉRIEURE · DV 356X26 RPI · EN-GJL-250 · EMAG VSC400 DUO

Contenir le battement par l'angle d'attaque

Le fil conducteur : à paramètres de coupe identiques, seule l'orientation de l'arête change — et la force qui plie le disque est divisée par 3.



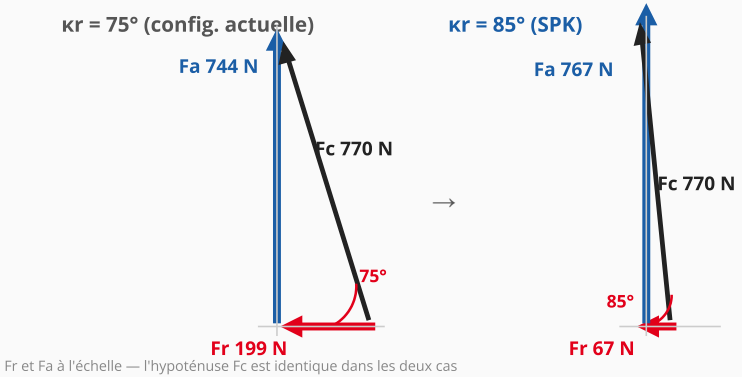
Fc : tangentielle, perpendiculaire au plan de coupe (symbole ⊙) · Fr : transmise dans la matière, c'est elle qui fabrique le voile · Fa : portée par l'avance · avance de l'extérieur vers le centre.

$$F_c = kc \times ap \times fn \quad \cdot \quad Fa = F_c \times \sin(\kappa r) \quad \cdot \quad Fr = F_c \times \cos(\kappa r)$$

kc : pression spécifique de coupe (fonte grise ≈ 1100 N/mm²) · ap : profondeur de passe (mm) · fn : avance (mm/tr). Fa : projection selon l'avance — Fr : projection perpendiculaire à la piste.

Le point clé : à κr = 75°, Fr = 0,26 × Fc ; à κr = 85°, Fr = 0,09 × Fc. Passer de 75° à 85° **divise la force de flexion par 3**, à paramètres de coupe identiques — pendant que Fa reste quasi inchangée.

Même force de coupe, deux triangles — échelle commune



Fr et Fa à l'échelle — l'hypoténuse Fc est identique dans les deux cas

Cas ébauche OP10 : Fc = 1100 × 2,0 × 0,35 = 770 N — Pythagore : √(744² + 199²) ≈ 770 N ✓

EXEMPLE	FC	FR À 75° (CNGX ACTUELLE)	FR À 85° (SNGX SPK)	ÉCART
Ébauche OP10 ap 2,0 / fn 0,35	**770 N**	**≈ 199 N**	**≈ 67 N**	**− 67 %**
Exemple unitaire ap 0,3 / fn 0,25	**≈ 82 N**	**≈ 22 N**	**≈ 7 N**	**÷ 3**

VALIDATION TERRAIN — ESSAI DU 26/08

Le levier géométrique confronté à la machine

Même jour, mêmes bruts frais, même opérateur : la seule variable est l'orientation de l'arête (κr 75° → 85°) et la nuance céramique SPK LKT640.

< 0,10 mm	150 pièces	Usure régulière
BATTEMENT MESURÉ	DURÉE DE VIE PAR ARÊTE	ÉTAT DE L'ARÊTE
Tolérance 0,12 mm — divisé par plus de deux vs process de référence	contre 75 pour la référence CBN — soit × 2 sur le critère vie	Aucune entaille : l'arête reste saine, le gain sur Fr est maintenu dans la durée

La géométrie réduit la charge — la nuance absorbe ce qui reste : LKT640, céramique SiAlON dédiée à l'ébauche

Même à 85°, l'arête traverse des zones de dureté dispersées : la fonte fraîche n'offre jamais deux passes identiques. La ténacité élevée du LKT640 fait prendre ces à-coups à l'arête sans écaillage — c'est elle qui transforme la réduction théorique de charge en durée de vie réelle, disque après disque.

- **Ténacité élevée :** l'arête encaisse les écarts de dureté présents dans la fonte fraîche au lieu de s'écailler.
- **Dédiée ébauche :** conçue pour l'enlèvement de matière en conditions non homogènes, coupe continue comme à-coups.
- **Tenue démontrée :** usure régulière, aucune entaille sur 150 pièces — l'arête reste saine sur toute la charnière, la réduction de Fr est maintenue.

LIMITES DU MODÈLE — À GARDER EN TÊTE

- **Projection géométrique pure :** le modèle néglige le frottement ; en réel, l'effort axial vaut plutôt 0,4–0,6 × Fc et les ratios diffèrent.
- **Fin de vie d'arête :** l'usure de flanc augmente l'effort radial de 30 à 50 % — le bénéfice du 85° doit être jugé en début ET en fin de charnière.
- **Co-cause possible :** une partie du gain de battement peut venir d'un changement de lobe vibratoire (bande de régime différente en G96) — un essai G97 dédié départagera les deux effets.

PROCHAINES ÉTAPES

1. **Essai G97 dédié** — départager l'effet κr de l'effet lobe vibratoire.
2. **Rebuts battement en fin de charnière** — corréler avec l'usure de flanc (+30 à 50 % sur Fr).
3. **Autres références** où le battement est un problème — transposer le levier géométrique.
4. **Opérations de finition (OP40)** — même logique sur le critère état de surface.